ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 – SỐ 4

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Kỳ thi: .....

Bài thi: ..... Ngày thi: ...../ ...../ 20.....

Họ tên, chữ ký của cán bộ coi thi 1	1. Hội đồng thi: .....
	2. Điểm thi: .....
Họ tên, chữ ký của cán bộ coi thi 2	3. Phòng thi số: .....
	4. Họ và tên thí sinh:.....
	5. Ngày sinh: ...../...../..... (Nam / Nữ).
	6. Chữ ký của thí sinh: .....

7. Số báo danh

8. Mã đề thi

Chú ý: Thí sinh cần đọc kỹ hướng dẫn ở mặt sau Phiếu này.

PHẦN I

	A	B	C	D
1	○	○	○	○
2	○	○	○	○
3	○	○	○	○
4	○	○	○	○
5	○	○	○	○
6	○	○	○	○
7	○	○	○	○
8	○	○	○	○
9	○	○	○	○
10	○	○	○	○

	A	B	C	D
11	○	○	○	○
12	○	○	○	○
13	○	○	○	○
14	○	○	○	○
15	○	○	○	○
16	○	○	○	○
17	○	○	○	○
18	○	○	○	○
19	○	○	○	○
20	○	○	○	○

	A	B	C	D
21	○	○	○	○
22	○	○	○	○
23	○	○	○	○
24	○	○	○	○
25	○	○	○	○
26	○	○	○	○
27	○	○	○	○
28	○	○	○	○
29	○	○	○	○
30	○	○	○	○

	A	B	C	D
31	○	○	○	○
32	○	○	○	○
33	○	○	○	○
34	○	○	○	○
35	○	○	○	○
36	○	○	○	○
37	○	○	○	○
38	○	○	○	○
39	○	○	○	○
40	○	○	○	○

PHẦN II

	Câu 1		Câu 2	
	Đúng	Sai	Đúng	Sai
a)	○	○	○	○
b)	○	○	○	○
c)	○	○	○	○
d)	○	○	○	○

	Câu 3		Câu 4	
	Đúng	Sai	Đúng	Sai
a)	○	○	○	○
b)	○	○	○	○
c)	○	○	○	○
d)	○	○	○	○

	Câu 5		Câu 6	
	Đúng	Sai	Đúng	Sai
a)	○	○	○	○
b)	○	○	○	○
c)	○	○	○	○
d)	○	○	○	○

	Câu 7		Câu 8	
	Đúng	Sai	Đúng	Sai
a)	○	○	○	○
b)	○	○	○	○
c)	○	○	○	○
d)	○	○	○	○

PHẦN III

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
-	○	○	○	○	○	○
,	○○	○○	○○	○○	○○	○○
0	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
1	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
2	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
3	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
4	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
5	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
6	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
7	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
8	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
9	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○

QM 2025 - A4

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Phương pháp nghiên cứu thường sử dụng của Vật lí

A. phương pháp mô hình và phương pháp thu thập số liệu.

B. phương pháp lý thuyết và phương pháp thực nghiệm.

C. phương pháp thực nghiệm và phương pháp quy nạp.

D. phương pháp mô hình và phương pháp định tính.

Câu 2: Phương pháp thực nghiệm gồm các bước nào sau đây?

A. Quan sát, suy luận, kết luận

B. Xác định đối tượng nghiên cứu, xây dựng mô hình, kiểm tra mô hình, điều chỉnh mô hình, kết luận.

C. Xác định vấn đề nghiên cứu, quan sát thu thập thông tin, đưa ra dự đoán, thí nghiệm kiểm tra, kết luận.

D. Xác định đối tượng nghiên cứu, quan sát thu thập thông tin, đưa ra dự đoán, kết luận.

Câu 3. Biển báo nào sau đây mang ý nghĩa là nơi chứa chất phóng xạ?

A.  **B.**  **C.**  **D.** 

Câu 4. Sai số có nguyên nhân không rõ ràng có thể do thao tác đo không chuẩn, do điều kiện làm thí nghiệm hạn chế hoặc do hạn chế về giác quan… gọi là

A. sai số tuyệt đối. **B.** sai số dụng cụ. **C.** sai số ngẫu nhiên. **D.** sai số hệ thống.

Câu 5. [NB] Sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo đại lượng vật lí A được tính theo công thức

A. $A = \overline{A} \pm \Delta A$. **B.** $\delta A = \frac{\Delta A}{\overline{A}} \cdot 100\%$. **C.** $A = \frac{A_1 + A_2 + \ldots + A_n}{n}$. **D.** $\overline{\Delta A} = \frac{\Delta A_1 + \Delta A_2 + \ldots + \Delta A_n}{n}$.

Câu 6: [TH] Kết quả đo gia tốc rơi tự do được viết dưới dạng: $g = \left(9,78 \pm 0,44\right) m/s^2$. Sai số tỉ đối của phép đo là

A. 4, 0%. **B.** 4, 5%. **C.** 5, 0%. **D.** 3, 5%.

Câu 7: [VD] Trong giờ thực hành, một học sinh đo chu kì dao động của con lắc đơn bằng đồng hồ bấm giây. Kết quả 5 lần đo được cho ở bảng sau

Lần đo	1	2	3	4	5
Chu kì T (s)	2,01	2,11	2,05	2,03	2,00

Cho biết thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,02s. sai số tuyệt đối của phép đo này có giá trị là

A. 0,03 s. **B.** 0,05 s. **C.** 0,04 s. **D.** 0,06 s.

Câu 8. Trường hợp nào dưới đây số chỉ thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi?

A. Một trận bóng đá diễn ra từ 9 giờ đến 10 giờ 45 phút.

B. Lúc 8 giờ một xe ô tô khởi hành từ Đà Lạt, sau 3 giờ chạy thì xe đến Đồng Nai.

C. Một đoàn tàu xuất phát từ Hà Nội lúc 0 giờ, đến 8 giờ thì đoàn tàu đến Hải Phòng.

D. Một bộ phim chiếu từ lúc 20 giờ đến 22 giờ.

Câu 9. Chỉ ra phát biểu **sai.**

A. Vectơ độ dịch chuyển là một vectơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của vật chuyển độ ng

B. Vectơ độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của vật.

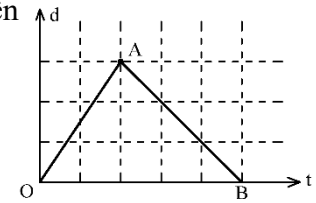
C. Khi vật đi từ điểm A đến điểm B, sau đó đến điểm C, rồi quay về A thì độ dịch chuyển của vật có độ lớn bằng 0.

D. Độ dịch chuyển có thể có giá trị âm, dương hoặc bằng không.

Câu 10. Đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động gọi là

A. tốc độ. **B.** quãng đường đi được. **C.** thời gian chuyển động. **D.** độ dịch chuyển.

Câu 11. Hình vẽ bên là đồ thị độ dịch chuyển − thời gian của một người đi bộ trên một đường thẳng. Trong giai đoạn OA, người đó



A. chuyển động thẳng đều theo chiều dương.

B. chuyển động thẳng đều theo chiều âm.

C. chuyển động thẳng nhanh dần đều.

D. chuyển động thẳng chậm dần đều.

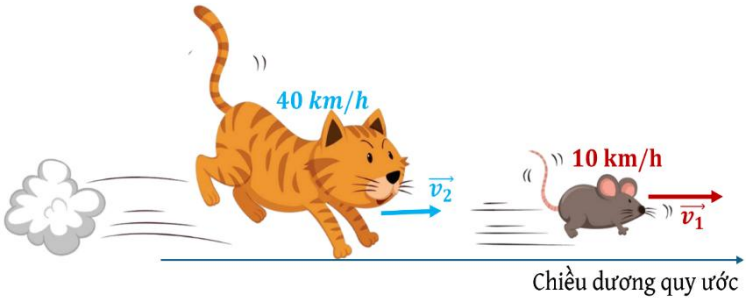
Câu 12. Một người đi bộ 5 km trên một con đường thẳng theo hướng Bắc rồi quay đầu lại và đi 12 km theo hướng Nam. Độ dịch chuyển của người đó là

A. 17km, hướng Nam **B.** 5 km, hướng Bắc **C.** 7 km, hướng Nam **D.** 7 km hướng Bắc

Câu 13. Gọi vật 1 là thuyền, vật 2 là dòng nước, vật 3 là bờ sông. Vận tốc của thuyền so với bờ sông được tính bằng biểu thức?

A. $\vec{n}_{13} = \vec{n}_{12} + \vec{n}_{23}$ **B.** $\vec{n}_{13} = \vec{n}_{12} - \vec{n}_{23}$ **C.** $\vec{n}_{12} = \vec{n}_{13} + \vec{n}_{23}$ **D.** $\vec{n}_{23} = \vec{n}_{12} + \vec{n}_{13}$

Câu 14: Trong cuộc đuổi bắt giữa mèo và chuột được mô tả như hình vẽ bên dưới. Cho biết vận tốc (km/h) của chuột so với mèo ?



A. 50 km/h **B.** 30 km/h
C. – 50 km/h **D.** - 30 km/h

Câu 15. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào **không** có tính tương đối?

A. Quỹ đạo. **B.** Vận tốc.
C. Tọa độ. **D.** Thời gian.

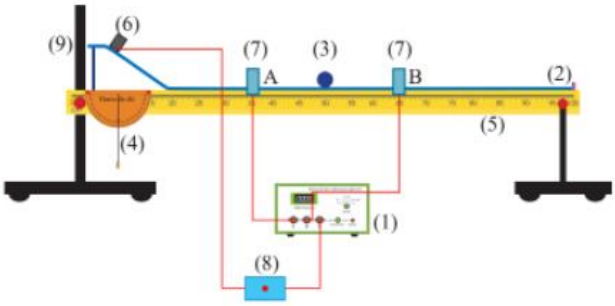
Câu 16: Bạn C đứng yên trên sân ga vẫy tay tiễn bạn A và bạn B trên tàu hỏa. Khi tàu chuyển động, phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Bạn A thấy bạn C đang chuyển động.
B. Bạn B thấy bạn C đang đứng yên.
C. Bạn C thấy bạn B đang chuyển động.
D. Bạn A lại thấy bạn B đứng yên trên tàu

Câu 17. Chọn câu **sai** về chức năng của động hồ đo thời gian hiện số:

A. MODE A: Đo thời gian từ lúc vật chuyển động đến khi vật chắn cổng quang điện nối với ổ A.
B. MODE B: Đo thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
C. MODE A + B: Đo tổng của hai khoảng thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ A và vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
D. MODE A + B: Đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B.

Câu 18. Trong thí nghiệm đo vận tốc của bi thép (3) chuyển động thẳng được bố trí thí nghiệm như hình vẽ. Cổng quang điện là bộ phận số mấy trong sơ đồ thí nghiệm?



A. (1) **B.** (8) **C.** (4) **D.** (7)

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

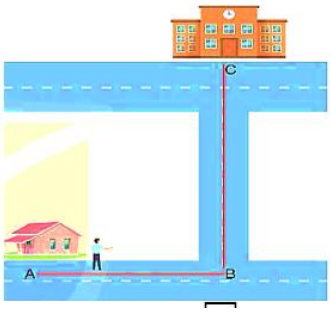
a. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm vật chất và năng lượng
b. Mục tiêu của Vật lí là khám phá ra quy luật tổng quát nhất chi phối sự vận động của vật chất và năng lượng, cũng như tương tác giữa chúng ở mọi cấp độ vi mô và vĩ mô
c. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (đầu thế kỉ XXI): là sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot, internet toàn cầu, công nghệ vật liệu siêu nhỏ (nano); là sự xuất hiện các thiết bị thông minh
d. Chuyển động rơi tự do được nghiên cứu chỉ thông qua phương pháp thực nghiệm mà không sử dụng phương pháp lí thuyết

Câu 2. Trong quá trình thực hành tại phòng thí nghiệm, một bạn học sinh vô tình làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân và làm thuỷ ngân đổ ra ngoài như Hình 2.2. Xét tính đúng sai của các cách xử lí thuỷ ngân đổ ra ngoài để đảm bảo an



a. Không báo cho giáo viên tại phòng thí nghiệm
b. Tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với thủy ngân bằng tay
c. Người dọn dẹp phải sử dụng găng tay và khẩu trang để dọn sạch thủy ngân
d. Sơ tán các bạn học sinh ở khu vực gần đó, tắt quạt và đóng hết cửa sổ để tránh việc thủy ngân phát tán trong không khí

Câu 3: Bạn A đi học từ nhà đến trường theo lộ trình ABC (Hình vẽ).
Biết bạn A đi đoạn đường AB = 600 m hết 6 phút, đoạn đường BC = 800 m hết 4 phút.



a. Độ dài quãng đường từ nhà đến trường là 1400m.
b. Tốc độ trung bình của bạn A khi đi từ nhà đến trường là 2m/s.
c. Độ dịch chuyển của bạn A là 700m.
d. Vận tốc trung bình của bạn A khi đi từ nhà đến trường là 1,66 m/s.

Câu 4. Một ca nô chạy thẳng đều dọc theo bờ sông xuôi theo chiều dòng nước từ bến A đến bến B , rồi lại đi ngược dòng từ B về A, hai bến A và B cách nhau 36km. Thời gian ca nô đi xuôi dòng là 1 giờ 30 phút. Vận tốc của dòng chảy là 8km/h
a. Khi ca nô đi từ A đến B, độ dịch chuyển và quãng đường của ca nô bằng nhau.
b. Độ dịch chuyển tổng hợp của ca nô là 72km
c. Tốc độ của ca nô đối với bờ khi đi xuôi dòng là 24km/h
d. Khoảng thời gian để ca nô cả đi xuôi và ngược dòng là 4,5h.

Phần 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

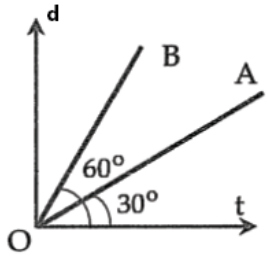
Câu 1. Khi phép đo khối lượng chỉ sử dụng cân đo có sai số trung bình của các lần đo là $2,3g$ và có sai số dụng cụ của cân đo là $0,5g$ thì sai số tuyệt đối của phép đo bằng bao nhiêu gam ?

Trả lời: 2,8

Câu 2. Hai anh em bơi trong bể bơi thiếu niên có chiều dài $20\ m$. Hai anh em xuất phát từ đầu bể bơi đến cuối bể bơi thì người em dừng lại nghỉ, còn người anh quay lại bơi tiếp về đầu bể mới nghỉ. Quãng đường bơi được của người anh là bao nhiêu m?

Trả lời: 40

Câu 3. Hình dưới là đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của hai vật chuyển động thẳng cùng hướng.Tỉ lệ vận tốc v_A: v_B bằng bao nhiêu(*Học sinh viết kết quả với 2 chữ số có nghĩa.*)

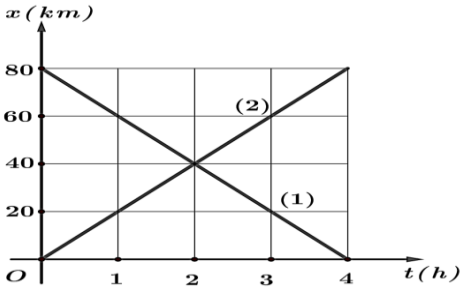


Trả lời: 0,33

Câu 4: Một chất điểm chuyển động trên trục Ox có phương trình tọa độ - thời gian là:
x = 35 – 5t (m). Quãng đường vật đi được trong 2s là bao nhiêu m ?

Trả lời: 10

Câu 5: Đồ thị tọa độ - thời gian của 2 xe 1 và 2 được biểu diễn như hình. Hai xe gặp nhau tại vị trí cách vị trí xuất phát của xe 2 bao nhiêu km?



Trả lời: 40

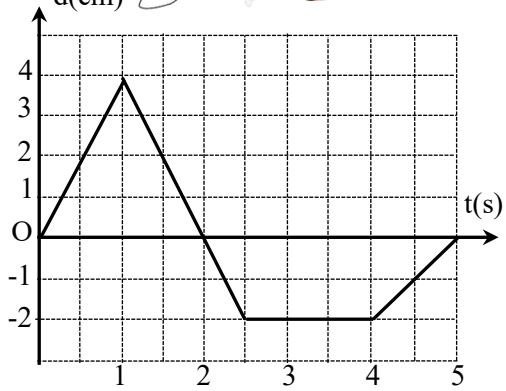
Câu 6. Một máy bay đang bay theo hướng Bắc với vận tốc 200 m/s thì bị gió từ hướng Tây thổi vào với vận tốc 10 m/s. Xác định vận tốc tổng hợp của máy bay lúc này.(kết quả làm tròn đến phần nguyên)



Trả lời: 200

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của một chuyển động như hình vẽ



a. Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển trong khoảng thời gian từ 0 đến 5s.
b. Tính vận tốc trung bình trong khoảng thời gian từ 1s đến 2,5s.

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

Câu 2: (1 điểm) Một ca nô muốn đi thẳng qua một con sông rộng 0,10 km. Động cơ của ca nô tạo ra cho nó một vận tốc 4,0 km/h trong nước sông không chảy. Tuy nhiên, có một dòng chảy mạnh đang di chuyển về phía hạ lưu với vận tốc 3,0 km/h. Tính vận tốc của ca nô so với bờ sông và thời gian để cano đi từ bờ này sang bờ kia.

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

Câu 3:(0,5 điểm) Một quả cầu bắt đầu lăn từ đỉnh dốc dài 150m, sau 15s nó đến chân dốc. Sau đó tiếp tục đi trên mặt ngang được 75m thì dừng lại. Biết trong hai giai đoạn, quả cầu đều chuyển động thẳng biến đổi đều. Thời gian chuyển động của quả cầu từ đỉnh dốc đến khi dừng lại là bao nhiêu?

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

Câu 4: (0.5 điểm) Một vật rơi tự do, trong giây thứ 2 vật rơi được quãng đường 14,73m. Tính gia tốc tại nơi làm thí nghiệm.

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..